FairWindSK

Manuale d’Uso

Il sistema di visualizzazione nautica Signal K per la plancia

v0.9.84 | `f19e3a2` | 2026-05-16

Guida operativa completa per navigatori

Edizione 2.1

Progetto OpenFairWind

Università degli Studi di Napoli ’Parthenope’ · Programma DYNAMO

Compilato il 2026-05-16

FairWindSK supporta la consapevolezza situazionale a bordo. Non sostituisce la guardia visiva, la navigazione tradizionale, le carte nautiche o le procedure di sicurezza certificate.

FairWindSK Manuale d'Uso — Edizione 2.1

© 2026 Progetto OpenFairWind, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'

Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK

Versione:	0.9.84	**Commit:**	`f19e3a2`
Ramo:	`main`	**Conteggio:**	984
Rilascio:	2026-05-16	**Compilato:**	2026-05-16

Avvertenza di sicurezza: Questo manuale descrive un ausilio alla navigazione. Il comandante dell'imbarcazione è il solo responsabile della condotta in sicurezza della traversata in ogni momento.

0 Contents

I Per Iniziare **9**

1 Introduzione **11**
1.1 Che cosa fa FairWindSK 11
1.1.1 Piattaforme supportate 11
1.2 Cosa NON è FairWindSK 12
1.3 Cosa serve prima di iniziare 12
1.4 Indicazioni per il dispositivo 12
1.4.1 Tablet e display di plancia 12
1.4.2 Smartphone 13
1.4.3 Sistemi desktop 13

2 Prima di Lasciare la Banchina **15**
2.1 Configurazione iniziale 15
2.2 Lista di controllo pre-partenza 16

II L'Interfaccia **17**

3 Schermata Principale **19**
3.1 Le Tre Zone 19
3.2 L'Area Applicazioni 20
3.3 Cassetti (Drawer) 20
3.4 Modello a Finestra Singola 20

4 La Barra Superiore **21**
4.1 Elementi Fissi della Barra Superiore 21
4.2 Widget Dati — Riferimento Completo 21
4.3 Configurazione della Barra Superiore 22

5 La Barra Inferiore **25**
5.1 Aree della Barra Inferiore 25
5.2 Riferimento Icone Principali 25
5.3 Barre Operative Sovrapposte 26

6 Il Launcher e la Gestione delle Applicazioni **27**
6.1 Aprire un'Applicazione 27

6.2 Passare tra Applicazioni Aperte 27
6.3 Aggiungere un'Applicazione Personalizzata 28
6.4 Ripristinare un'Applicazione Bloccata o Vuota 28

III Funzioni Operative 29

7 Signal K e Qualità dei Dati 31
7.1 Stati dei Singoli Valori 31
7.2 Stati di Salute della Connessione 31
7.3 Quando Agire Immediatamente 32
7.4 Ciclo di Recupero Automatico 33

8 Persona in Mare (POB) 35
8.1 Attivazione POB 35
8.2 Controlli e Letture della Barra POB 36
8.3 Schemi di Ricerca SAR 36
8.3.1 Ricerca a Spirale 36
8.3.2 Ricerca a Linee Parallele 37
8.4 Annullare un POB 37

9 Controlli Autopilota 39
9.1 Controlli della Barra Autopilota 39
9.2 Indicatore Timone 40

10 Guardia Ancora 41
10.1 Controlli e Letture della Barra Ancora 41
10.2 Impostazione della Guardia Ancora — Passo per Passo 42

11 Allarmi 43
11.1 Pulsanti di Allarme di Emergenza 43
11.2 Priorità degli Allarmi e Risposta 44
11.3 Elenco Allarmi Attivi 44

IV MyData 45

12 MyData — Panoramica 47
12.1 Panoramica delle Schede MyData 47
12.2 La Barra degli Strumenti Comune 48

13 Waypoint 49
13.1 Colonne della Tabella Waypoint 49
13.2 Creazione di un Waypoint 49
13.3 Navigare verso un Waypoint 49

14 Rotte 51

14.1 Colonne della Tabella Rotte 51

15 Regioni **53**
15.1 Colonne della Tabella Regioni 53

16 Note **55**
16.1 Colonne della Tabella Note 55
16.2 Importazione Note 55

17 Carte **57**
17.1 Colonne della Tabella Carte 57

18 Tracce — Storico **59**
18.1 Colonne della Tabella Tracce 59
18.2 Esportazione della Traccia 59

19 File **61**
19.1 Navigazione e Ricerca 61
19.2 Azioni sui File 61

V Impostazioni **63**

20 Impostazioni — Panoramica **65**

21 Impostazioni — Principale **67**
21.1 Scheda 0 — Principale 67
21.2 Modalità Finestra 67
21.3 Lingua 68
21.4 Scala Preset UI 68
21.5 Preset Comfort e Cambio Automatico 68
21.6 Griglia Launcher 69
21.7 Formato Coordinate 69
21.8 Tastiera Virtuale 69

22 Impostazioni — Editor Barre **71**
22.1 Scheda 1 — Barra Superiore 71
22.2 Scheda 2 — Barra Inferiore 71
22.3 Striscia Anteprima in Tempo Reale 71
22.4 Pulsanti della Barra degli Strumenti di Modifica 71
22.5 Interruttori di Visualizzazione 72

23 Impostazioni — Widget **73**
23.1 Scheda 3 — Widget 73
23.2 Campi di Definizione Widget 73

24 Impostazioni — Comfort **75**

24.1 Scheda 4 — Comfort . . . 75
24.2 I Sei Preset Comfort . . . 75
24.3 Proprietà Colore Override . . . 76

25 Impostazioni — Connessione 77
25.1 Scheda 5 — Connessione . . . 77
25.2 Campo URL Server . . . 77
25.3 Pulsanti di Azione . . . 77
25.3.1 Connetti e Pausa . . . 77
25.3.2 Richiedi Token . . . 77
25.3.3 Annulla . . . 78
25.3.4 Rimuovi Token . . . 78
25.4 Rilevamento mDNS Automatico . . . 78

26 Impostazioni — Percorsi Signal K 79
26.1 Scheda 6 — Percorsi Signal K . . . 79
26.2 Mappature Chiave dei Percorsi . . . 79

27 Impostazioni — Unità 81
27.1 Scheda 7 — Unità . . . 81

28 Impostazioni — Applicazioni 83
28.1 Scheda 8 — Applicazioni . . . 83
28.2 Azioni Pagina (pannello sinistro) . . . 83
28.3 Azioni Palette (pannello destro) . . . 83

29 Impostazioni — Sistema 85
29.1 Scheda 9 — Sistema . . . 85
29.2 Pannello Prestazioni . . . 85
29.3 Pannello Diagnostica e Log . . . 85
29.3.1 Livello di Log . . . 85
29.4 Pulsanti di Gestione Configurazione . . . 86
29.5 Pulsanti di Controllo Sistema . . . 86

VI Riferimento 89

30 Preset Comfort e Visibilità 91
30.1 Guida Pratica . . . 91

31 Display, Tocco e Operatività in Condizioni Difficili 93
31.1 Leggibilità del Display . . . 93
31.2 Uso del Tocco in Condizioni Difficili . . . 93

32 Procedura Operativa Consigliata 95
32.1 Prima della Partenza . . . 95
32.2 Durante la Traversata . . . 95

32.3 Dopo una Riconnessione o Riavvio del Server 95

33 Signal K Server su Docker 97
33.1 Immagine Docker Ufficiale 97
33.2 Avvio Rapido con Dati NMEA Demo 97
33.3 Deployment in Produzione 97
33.4 Aggiornamento di Signal K 97

34 Risoluzione dei Problemi 99
34.1 Valori Mancanti 99
34.2 Valori Non Aggiornati 99
34.3 Un'App Web è Vuota o Bloccata 99
34.4 Shell Disconnessa 100
34.5 FairWindSK Lento su Raspberry Pi 100

35 Lista di Controllo Operativa Giornaliera 101

36 Scheda di Riferimento Rapido 103

37 Note di Sicurezza 105

A Installazione 107
A.1 Prerequisiti 107
A.1.1 Prerequisiti comuni per tutte le piattaforme desktop 107
A.1.2 Moduli Qt 6 richiesti — Desktop 107
A.1.3 Moduli Qt 6 richiesti — Android e iOS 108
A.2 Build Desktop Generica (tutte le piattaforme) 108
A.3 Installazione su macOS 108
A.4 Installazione su Linux Desktop 109
A.5 Raspberry Pi OS — Postazione Nautica 109
A.6 Raspberry Pi OS — Display di Plancia Kiosk 110
A.6.1 Panoramica 110
A.6.2 Cosa fa fairwindsk-startup 110
A.6.3 Nascondere il pannello desktop (labwc / Bookworm) 110
A.7 Installazione su Windows 111
A.8 Installazione su Android 111
A.8.1 Differenze funzionali su Android 111
A.9 Installazione su iOS e iPadOS 111
A.10 Configurazione al Primo Avvio 112
A.10.1 Posizioni dei file di configurazione 112
A.10.2 Connessione a Signal K 112
A.10.3 Impostazioni essenziali iniziali 112
A.11 Risoluzione Problemi di Installazione 113
A.11.1 FairWindSK non si avvia dopo l'installazione 113
A.11.2 Nessuna applicazione appare nel launcher 113
A.11.3 FairWindSK non si avvia automaticamente su Raspberry Pi . 113

Part I

Per Iniziare

1 Introduzione

FairWindSK è un sistema di visualizzazione nautica per plancia costruito attorno a Signal K. Riunisce dati nautici in tempo reale, applicazioni di bordo e strumenti operativi nativi in un'unica interfaccia stabile progettata per il marinaio al timone.

> FairWindSK fa parte del programma di ricerca DYNAMO dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope', ora sostenuto dal progetto DataX4Sea finanziato da NEC Laboratories America. L'obiettivo è il crowdsourcing di dati ambientali costieri tramite flotte di imbarcazioni da diporto. Tutti i risultati sono open-source e open-data.

1.1 Che cosa fa FairWindSK

FairWindSK è una *shell* di visualizzazione, non un server di dati. Avvolge un server Signal K in esecuzione, ne scopre le applicazioni web installate e le presenta in un frame stabile insieme ai controlli operativi nativi.

Pensa a FairWindSK come alla cornice attorno alle app di bordo e ai dati di navigazione in tempo reale: ti aiuta a tenere le informazioni chiave sempre visibili mentre passi da un'attività all'altra.

1.1.1 Piattaforme supportate

Piattaforma	Utilizzo tipico	Note
Raspberry Pi OS	Display di plancia dedicato, avvio chiosco	Funzionalità desktop completa; strumenti kiosk in `extras/`
Linux	PC o laptop da postazione nautica	Funzionalità desktop completa
macOS	MacBook da postazione nautica	Funzionalità desktop completa

Windows	PC da postazione nautica	Funzionalità desktop completa
Android	Tablet di plancia, display secondario	Implementazione mobile Qt WebView
iOS / iPadOS	iPad di plancia o display portatile	Implementazione mobile Qt WebView

1.2 Cosa NON è FairWindSK

FairWindSK dipende interamente da un server Signal K in esecuzione sulla rete di bordo. Senza Signal K non ha dati da visualizzare, nessuna app da avviare e nessuno strumento da leggere. Non elabora direttamente le sentenze NMEA, non si collega direttamente agli strumenti e non archivia le carte nautiche.

> FairWindSK è un ausilio alla navigazione. Non sostituisce la perizia nautica, la guardia visiva, le carte nautiche cartacee o le procedure di sicurezza certificate. Il comandante dell'imbarcazione è il solo responsabile della condotta in sicurezza della traversata in ogni momento.

1.3 Cosa serve prima di iniziare

- Un server Signal K in esecuzione e raggiungibile sulla rete Wi-Fi di bordo. Il server deve esporre l'API standard su `<server>/signalk` e il catalogo app su `<server>/signalk/v1/apps/list`.
- I propri strumenti (GPS, vento, profondità, AIS, autopilota, monitor motore) che alimentano Signal K via NMEA 0183, NMEA 2000 o SeaTalk.
- FairWindSK installato su un dispositivo di visualizzazione.

1.4 Indicazioni per il dispositivo

1.4.1 Tablet e display di plancia

I tablet e i display nautici di grandi dimensioni sono la soluzione migliore per l'uso primario di plancia: target di tocco più grandi, layout stabile, lettura facile a distanza di braccio e maggiore spazio per la consapevolezza simultanea di rotta e app.

1.4.2 Smartphone

Gli smartphone funzionano come display secondari. Il layout sarà più compatto e ci sarà meno spazio per la consapevolezza simultanea. In fasi di navigazione ravvicinata, manovre di recupero o situazioni ad alto carico di lavoro, un display più grande è più sicuro.

1.4.3 Sistemi desktop

Su piattaforme desktop FairWindSK può essere usato come display fisso da postazione nautica. L'interfaccia va trattata come un display operativo nautico prima di tutto, indipendentemente dal metodo di input.

2 Prima di Lasciare la Banchina

Esegui questi controlli prima di ogni partenza. Cinque minuti in banchina valgono un'ora in mare.

2.1 Configurazione iniziale

Quando FairWindSK è installato su un nuovo display o su un sistema appena configurato, completa questi passaggi prima di affidarti al sistema in navigazione:

1. Apri *Impostazioni* > *Connessione*. Inserisci l'indirizzo del server Signal K, ad es. `http://192.168.1.100:3000`. Tocca **Connetti**. Attendi che lo stato diventi *Live*.
2. Apri *Impostazioni* > *Unità*. Scegli nodi per la velocità, miglia nautiche per la distanza, metri o piedi per la profondità.
3. Apri *Impostazioni* > *Applicazioni*. Verifica che le app che ti aspetti siano presenti. Organizza la pagina 1 del launcher con le app che usi in ogni traversata.
4. Apri *Impostazioni* > *Comfort* e scegli il preset *Giorno*. Verifica la leggibilità dalla posizione di plancia.
5. Se l'installazione include autopilota, ancora, allarmi o altre funzioni basate su plugin, conferma che ciascuna sia disponibile e risponda correttamente prima della partenza.
6. Se il dispositivo non ha tastiera fisica, abilita la tastiera virtuale in *Impostazioni* > *Principale* e riavvia FairWindSK.
7. Esegui una breve traversata di prova in condizioni calme prima di affidarti a FairWindSK in mare aperto.

> Non dare per scontato che una funzione sia pronta solo perché la sua icona è visibile. Conferma prima i dati in tempo reale, la risposta ai comandi e il comportamento reale.

2.2 Lista di controllo pre-partenza

☐	Controllo
☐	FairWindSK si avvia normalmente e lo stato della shell è normale
☐	Connessione Signal K integra (*Live* nell'area di stato)
☐	Posizione viva nella Barra Superiore — latitudine e longitudine plausibili
☐	SOG in aggiornamento — il GPS ha un fix valido
☐	Profondità in aggiornamento (se il ecoscandaglio è installato)
☐	Rotta (HDG) visualizzata da bussola o GPS
☐	Plotter aperto e imbarcazione nella posizione corretta sulla carta
☐	Rotta o waypoint attivo se si procede verso una destinazione
☐	Target AIS visibili nel plotter (se il ricevitore AIS è installato)
☐	Luminosità dello schermo e preset comfort adeguati alle condizioni di luce
☐	Schermo leggibile e raggiungibile dalla normale posizione operativa
☐	Posizione del tasto POB confermata — sapere esattamente dov'è
☐	Autopilota disponibile e funzionante (se richiesto)
☐	Funzione guardia ancora disponibile (se si prevede di ancorare)

Part II

L’Interfaccia

3 Schermata Principale

FairWindSK mantiene sempre visibili tre zone della shell, indipendentemente dall'applicazione attiva. Questi nomi sono usati in modo uniforme in questo manuale, nel codice sorgente del progetto e in tutta la documentazione per i collaboratori.

3.1 Le Tre Zone

BARRA SUPERIORE — sempre visibile

Icona app | Widget dati | Nome app | Data/ora | Icone di stato

AREA APPLICAZIONI

Launcher | Plotter | Strumenti | Impostazioni | MyData | Applicazioni web
Signal K

BARRA INFERIORE — sempre visibile

Striscia app aperte | App | POB | Autopilota | Ancora | Allarmi | MyData | Impostazioni | Stato

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Schema schermata: Barra Superiore, Area Applicazioni, Barra Inferiore

`figures/schermata-principale.png`

Figure 3.1. Schema schermata: Barra Superiore, Area Applicazioni, Barra Inferiore

3.2 L'Area Applicazioni

L'Area Applicazioni è lo spazio di lavoro principale tra le barre. Qui FairWindSK mostra:

- le pagine del launcher
- app di carteggio e navigazione
- Impostazioni
- MyData
- applicazioni web Signal K incorporate

3.3 Cassetti (Drawer)

Cassetto	Descrizione
Cassetto orizzontale Barra Inferiore	Dialogo modale che si apre verso l'alto dalla Barra Inferiore. Usato per dialoghi modali web, conferme, selettori file e pannelli di impostazioni. Un solo dialogo alla volta; dialoghi aggiuntivi vengono accodati. Può estendersi verso l'alto fino a coprire temporaneamente l'Area Applicazioni.
Cassetto verticale Area Applicazioni	Pannello non modale che si apre verso sinistra dal bordo destro dell'Area Applicazioni. Usato per menu contestuali o palette di strumenti. L'Area Applicazioni rimane interattiva dietro di esso.

3.4 Modello a Finestra Singola

FairWindSK applica un modello a finestra singola su tutte le piattaforme. Nessuna app apre una seconda finestra; nessuna applicazione nativa esterna viene avviata. Le voci del launcher con schema `file://` sono bloccate.

Su piattaforme desktop (Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi OS), premi **SHIFT+TAB** per riportare FairWindSK in primo piano se un'applicazione web ospitata ha acquisito il focus completo.

4 La Barra Superiore

La Barra Superiore è sempre visibile. Il suo scopo: fornire un controllo di fiducia in due secondi in qualsiasi momento. Usala per rispondere a: *Cosa sta succedendo adesso, e i dati sono ancora affidabili?*

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra Superiore: posizione, SOG, DPT, BTW, ETA e icone di stato

`figures/barra-superiore.png`

Figure 4.1. Barra Superiore: posizione, SOG, DPT, BTW, ETA e icone di stato

4.1 Elementi Fissi della Barra Superiore

Icona	Elemento	Funzione
APP	Icona app	Icona dell'applicazione corrente. Toccarla apre il cassetto verticale dell'Area Applicazioni.
—	Nome app	Nome dell'applicazione attualmente attiva.
	Data/ora	Data e ora corrente del dispositivo.
	Icone stato	Indicatori di salute REST e stream.

4.2 Widget Dati — Riferimento Completo

Ogni widget si abbona a un percorso Signal K configurato in *Impostazioni > Percorsi Signal K*.

Icona	Chiave	Percorso Signal K predefinito	Visualizza	Rilevanza operativa

L/L	pos	navigation.position	Lat / Lon	Conferma fix GPS
COG	cog	navigation.courseOverGroundT	COG (°V)	Rotta reale sul fondale
SOG	sog	navigation.speedOverGround	SOG (nd)	Velocità reale per ETA
HDG	hdg	navigation.headingTrue	Prua (°V)	Dove punta la prua
STW	stw	navigation.speedThroughWater	STW (nd)	Assetto vele, deduzione corrente
DPT	dpt	environment.depth.belowTrans	Profondità	Critico in acque basse
BTW	btw	navigation.course.calcValues	Rilevamento WPT	Rotta da seguire
DTG	dtg	navigation.course.calcValues	Distanza da percorrere	Progresso traversata
TTG	ttg	navigation.course.calcValues	Tempo rimanente	Pianificazione ETA
ETA	eta	navigation.course.calcValues	Ora stim. di arrivo	Notifica equipaggio
XTE	xte	navigation.course.calcValues	Errore di rotta	Rispetto del percorso
VMG	vmg	performance.velocityMadeGood	Velocità eff. progresso	Efficienza reale di vela
WPT	wpt	navigation.course.nextPoint	Nome waypoint attivo	Consapevolezza di rotta

Profondità mancante **non** significa profondità zero. Un valore mancante significa che la misura non è disponibile — trattala come completamente sconosciuta. Se la profondità diventa obsoleta o mancante in acque basse o ristrette, verifica immediatamente e adegua di conseguenza velocità e margine di manovra.

4.3 Configurazione della Barra Superiore

Apri *Impostazioni* > *Barra Superiore*. In alto appare un'anteprima in tempo reale della barra; sotto si trova la palette dei widget. Usa i pulsanti ← sposta-sinistra e → sposta-destra per riposizionare i widget. Attiva/disattiva **Mostra Icona**,

Mostra Testo, **Mostra Unità** e **Mostra Tendenza** per ogni widget. Tocca **Ripristina Predefiniti** per ripristinare il layout predefinito.

> In condizioni difficili, una Barra Superiore con 3–4 widget chiave (posizione, SOG, DPT, BTW) è più sicura di dodici elementi. Aggiungi widget solo se aggiungono consapevolezza situazionale reale nella fase di navigazione corrente.

5 La Barra Inferiore

La Barra Inferiore è la striscia di azioni permanente in fondo a ogni schermata. La sua stabilità spaziale è intenzionale: il pulsante App è sempre nello stesso posto, il pulsante POB è sempre a portata di mano. La memoria muscolare è sicurezza.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra Inferiore: striscia app aperte, icone principali, stato Signal K

`figures/barra-inferiore.png`

Figure 5.1. Barra Inferiore: striscia app aperte, icone principali, stato Signal K

5.1 Aree della Barra Inferiore

Area	Descrizione
Striscia app web aperte	Riga scorrevole di piccole icone app a sinistra, una per applicazione caricata. Tocca un'icona per passare immediatamente a quella app. L'applicazione attiva è evidenziata.
Icone principali	Il gruppo centrale di sette icone fisse. Stabile spazialmente in tutte le schermate.
Area stato Signal K	Sul lato destro. Indicatori compatti di salute stream e REST, nome server, timestamp ultimo aggiornamento e stato della connessione. Toccare apre un cassetto di dettaglio.

5.2 Riferimento Icone Principali

Queste sono le icone esatte definite in `BottomBar.ui`.

Icona	Etichetta	Funzione	Note
	App	Apre il launcher. Nasconde l'app corrente e mostra la griglia tile.	Uso come via di fuga sicura da qualsiasi schermata bloccata o confusa.
	POB	Persona in mare. Un tocco avvia l'emergenza.	Sempre visibile. Mai disabilitato.
	Autopilota	Apre la barra Autopilota.	Grigio/inattivo se non viene rilevato nessun plugin compatibile.
	Ancora	Apre la barra Guardia Ancora.	Grigio/inattivo se non viene rilevato nessun plugin ancora.
	Allarmi	Apre la barra Allarmi. Evidenziato quando un allarme è attivo.	Colore accent quando attivo; attira l'attenzione su tutti i preset.
	MyData	Apre il gestore risorse (Cap. 12).	
	Impostazioni	Apre tutte le configurazioni (Cap. 20).	

5.3 Barre Operative Sovrapposte

Toccando POB, Autopilota, Ancora, o Allarmi si sostituisce la Barra Inferiore normale con una barra operativa dedicata. L'Area Applicazioni continua a funzionare in background. Tocca chiudi (icona più a destra) per tornare alla Barra Inferiore normale senza modificare lo stato operativo.

> Le barre operative non sono modali. I dati continuano ad aggiornarsi. Il plotter e tutte le applicazioni rimangono attivi in background durante l'uso delle barre operative.

6 Il Launcher e la Gestione delle Applicazioni

Il launcher è la posizione di partenza sicura della shell. Usalo per tornare alle tile app, passare da un'attività all'altra, uscire da un'app bloccata o riorientarti dopo un flusso confuso. Quando la schermata corrente smette di sembrare chiara o affidabile, tocca **App** per tornare qui.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Schermata principale del launcher: griglia tile, indicatore pagina, Barra Inferiore

`figures/launcher.png`

Figure 6.1. Schermata principale del launcher: griglia tile, indicatore pagina, Barra Inferiore

6.1 Aprire un'Applicazione

1. Tocca **App** nella Barra Inferiore.
2. Se necessario, scorri tra le pagine.
3. Tocca la tile dell'applicazione desiderata.
4. Attendi che si carichi nell'Area Applicazioni.

Se un'app non si presenta correttamente, evita tocchi ripetuti rapidi. Attendi brevemente, riprova una volta se la shell lo propone, poi torna al launcher se l'app sembra ancora anomala.

6.2 Passare tra Applicazioni Aperte

Usa la striscia app aperte nella Barra Inferiore per passare tra le applicazioni caricate con un singolo tocco.

6.3 Aggiungere un'Applicazione Personalizzata

1. Apri *Impostazioni* > *Applicazioni*.
2. Tocca **Crea app**.
3. Inserisci un nome visualizzato e l'URL completo (`http://` o `https://`).
4. Imposta facoltativamente un percorso icona personalizzato e il livello di zoom.
5. Tocca **Salva**.

6.4 Ripristinare un'Applicazione Bloccata o Vuota

1. Attendi brevemente. Riprova una volta se la shell offre un'azione di ripresa.
2. Tocca **App** per tornare al launcher.
3. Controlla la salute della shell e lo stato della connessione.
4. Riapri l'app solo dopo aver confermato che la shell stessa è integra.

> Un'applicazione in errore non significa che FairWindSK abbia smesso di funzionare. La shell, i widget dati e le barre operative (POB, ancora, autopilota) continuano a funzionare indipendentemente da ogni singola applicazione. Un'app degradata non è la stessa cosa di uno stato dell'imbarcazione degradato.

Part III

Funzioni Operative

7 Signal K e Qualità dei Dati

In mare, un numero sullo schermo è utile solo se sai se è ancora fresco. FairWindSK usa tre stati dei dati in modo uniforme in tutta l'interfaccia.

7.1 Stati dei Singoli Valori

Stato	Significato	Azione consigliata
Live	Valore ricevuto di recente e in aggiornamento normale.	Usa normalmente. Continua a guardare la Barra Superiore periodicamente.
Non aggiornato	Gli aggiornamenti si sono rallentati o fermati. Viene mostrato l'ultimo valore noto, attenuato. Un avviso, non la verità attuale.	Tratta con cautela. Controlla con strumenti indipendenti. Indaga se lo stato persiste.
Mancante	Nessun valore utilizzabile. Viene mostrato un trattino o un segnaposto. **Mancante non significa zero.** Significa non disponibile.	Tratta come completamente sconosciuto. Non usare mai come valore di default sicuro. Verifica con un'altra fonte.

7.2 Stati di Salute della Connessione

Stato	Significato	Risposta
Live	Completamente integra.	Continua normalmente.
Connessione	Stabilendo la connessione iniziale.	Attendi 30–60 secondi.

Riconnessione	Connessione persa; recupero automatico in corso.	Attendi brevemente. Di solito si risolve automaticamente.
Non aggiornato	Connesso ma aggiornamenti rallentati o ritardati.	Controlla gli strumenti. Indaga se persiste.
REST degradato	Canale richieste/risposte compromesso.	Le pagine Impostazioni potrebbero fallire; monitora.
Stream degradato	Stream live compromesso.	Le letture potrebbero smettere di aggiornarsi; tratta come obsoleto.
Disconnesso	Nessuna connessione.	Controlla il server Signal K e il Wi-Fi.
App in caricamento	Catalogo app in recupero.	Attendi; le app appariranno quando pronto.
App non aggiornat.	Il catalogo app potrebbe non essere aggiornato.	Le app funzionano ancora; l'elenco potrebbe essere incompleto.
App primo piano deg.	L'applicazione corrente ha un problema.	Riprova una volta; se ancora in errore, torna al launcher.

7.3 Quando Agire Immediatamente

Agisci senza indugio quando:

- la profondità diventa obsoleta o mancante in acque basse o ristrette
- la posizione o la rotta scompaiono durante la navigazione in spazi ristretti
- si verifica un evento POB (Persona in Mare)
- un comando all'autopilota non corrisponde alla risposta reale dell'imbarcazione

Monitora brevemente e poi verifica quando:

- la shell si sta riconnettendo dopo una breve interruzione
- il caricamento delle app richiede più tempo del solito
- i valori di guida rotta smettono di aggiornarsi
- solo una app sembra degradata mentre il resto della shell è integro

7.4 Ciclo di Recupero Automatico

Quando viene persa una connessione, FairWindSK automaticamente:

1. Rileva la disconnessione o il degrado.
2. Esegue un nuovo rilevamento del server Signal K.
3. Ristabilisce lo stream WebSocket.
4. Reinvia tutte le sottoscrizioni attive.
5. Esegue uno snapshot REST immediato affinché i widget mostrino valori aggiornati.
6. Aggiorna il catalogo app e tutti i modelli di risorse MyData.
7. Aggiorna le preferenze di unità dal server.

Dopo un'interruzione di corrente, i ricevitori GPS e gli strumenti impiegano tempo per riacquisire e stabilizzarsi. Anche dopo che FairWindSK mostra *Live*, verifica ogni valore critico per la sicurezza prima di affidarti ad esso.

8 Persona in Mare (POB)

Segnala immediatamente un evento di persona in mare. Non ritardare perché pensi di ricordare la posizione dopo. Segnala prima, poi continua le azioni di recupero. La funzione POB assiste nel riferimento per il recupero. Non sostituisce la risposta immediata dell'equipaggio, la guardia visiva, il timone o le procedure di emergenza consolidate.

8.1 Attivazione POB

Tocca **POB** nella Barra Inferiore. È sempre visibile e mai disabilitato. Esercitati a trovarlo al buio e in condizioni difficili.

Nell'istante in cui tocchi POB, FairWindSK simultaneamente:

- Acquisisce la posizione GPS corrente come posizione dell'incidente.
- Crea una risorsa waypoint su Signal K con timestamp, denominata `POB HH:MM:SS` (UTC).
- Imposta quel waypoint come destinazione di navigazione attiva — tutte le app di navigazione mostrano immediatamente rilevamento e distanza dal POB.
- Attiva l'allarme standard Signal K `notifications.mob` a livello di emergenza, avvisando tutti i dispositivi connessi.
- Avvia il cronometro del tempo trascorso, che conta ogni secondo.
- Si abbona a rilevamento e distanza in tempo reale dall'imbarcazione al waypoint POB.
- Sostituisce la Barra Inferiore normale con il dialogo POB.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra POB: rilevamento, distanza, tempo trascorso, pulsanti ricerca SAR

`figures/pob-bar.png`

Figure 8.1. Barra POB: rilevamento, distanza, tempo trascorso, pulsanti ricerca SAR

8.2 Controlli e Letture della Barra POB

Icona	Controllo	Descrizione
—	Selettore POB	Elenco a discesa di tutti gli eventi POB attivi. Seleziona un evento per visualizzarne i dati.
—	Ultima pos. nota	Lat e lon al momento della pressione di POB, nel formato coordinate configurato.
—	Rilevamento	Rilevamento bussola in tempo reale dall'imbarcazione al waypoint POB. Si aggiorna continuamente.
—	Distanza	Distanza in tempo reale dall'imbarcazione al waypoint POB. Si aggiorna continuamente.
—	Tempo trascorso	HH:MM:SS che conta dal momento della pressione di POB.
—	Annulla	Annulla l'incidente selezionato. Rimuove l'allarme Signal K e la destinazione di navigazione per quell'evento.
	Ricerca a spirale	Genera un percorso SAR a spirale centrato sulla posizione POB.
	Ricerca parallela	Genera un percorso SAR a linee parallele centrato sulla posizione POB.
	Chiudi dialogo	Torna alla Barra Inferiore normale. **L'allarme e il waypoint rimangono attivi su Signal K.**

Toccare Chiudi **non** annulla il POB. L'allarme Signal K e il waypoint rimangono attivi finché non vengono esplicitamente annullati. Solo il pulsante **Annulla** rimuove un incidente specifico.

8.3 Schemi di Ricerca SAR

8.3.1 Ricerca a Spirale

Tocca **Ricerca a spirale**. FairWindSK crea una regione SAR di $500 \times 500\,\mathrm{m}$ centrata sulla posizione POB e un percorso a spirale che parte dal POB e si irradia verso l'esterno con spaziatura di 50 m. Sia la regione che il percorso

vengono salvati come risorse Signal K e appaiono immediatamente in *MyData > Regioni* e *MyData > Rotte*.

8.3.2 Ricerca a Linee Parallele

Tocca **Ricerca parallela**. FairWindSK crea la stessa regione SAR di 500×500 m e un percorso a linee parallele che la copre con spaziatura di 60 m.

8.4 Annullare un POB

1. Seleziona l'incidente nel selettore POB (se ci sono più incidenti attivi).
2. Tocca **Annulla**.
3. FairWindSK rimuove l'allarme Signal K e cancella la destinazione di navigazione.
4. Se non ci sono più incidenti attivi, il dialogo POB si chiude automaticamente.

> Il waypoint POB **non** viene eliminato all'annullamento. Viene conservato in *MyData > Waypoint* con il suo timestamp e la sua posizione per la documentazione di eventuali incidenti e il debriefing post-incidente.

9 Controlli Autopilota

Tocca **Autopilota** nella Barra Inferiore per aprire la barra Autopilota, che sostituisce la Barra Inferiore normale. L'icona Autopilota è attiva solo quando il plugin richiesto è installato e FairWindSK può interagire con esso.

> Verifica sempre l'effetto reale di un comando autopilota sull'imbarcazione. Non dare mai per scontato che un cambio di modalità sia avvenuto solo perché hai toccato un controllo. Sii pronto a disinnestare o sovrascrivere immediatamente se la risposta è pericolosa o inattesa.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra Autopilota: pulsanti modalità, controlli di assetto, indicatore timone

`figures/autopilota.png`

Figure 9.1. Barra Autopilota: pulsanti modalità, controlli di assetto, indicatore timone

9.1 Controlli della Barra Autopilota

Le icone sono gli asset esatti definiti in `AutopilotBar.cpp`.

Icona	Controllo	Azione Signal K	Quando usarlo
	Standby	Disinnesta	Qualsiasi volta si voglia il timone manuale.
	Auto	Modalità bussola	Traversate in mare aperto; mantiene la prua.
	Vento	Modalità vento	Bolina/poppa; mantiene l'angolo di vento.
	Rotta	Modalità GPS	Navigazione su percorso waypoint.

−	$-1°$ sx	Assetto $-1°$	Regolazione fine a sinistra.
+	$+1°$ dr	Assetto $+1°$	Regolazione fine a dritta.
«	$-10°$ sx	Correggi $-10°$	Correzione di rotta maggiore a sinistra.
»	$+10°$ dr	Correggi $+10°$	Correzione di rotta maggiore a dritta.
←	Virata sin.	Esegui virata sx	Navigazione a vela in bolina.
→	Virata dr.	Esegui virata dr	Navigazione a vela in bolina.
«	Strambata sx	Esegui strambata sx	Condizioni da lievi a moderate; supervisionare.
»	Strambata dr	Esegui strambata dr	Supervisionare al timone in vento forte.
○	WPT succ.	Avanza leg rotta	Navigazione su rotta.
🔔	Scarto	Manovra evitamento	Nassa, imbarcazione, ostacolo.

9.2 Indicatore Timone

La barra Autopilota mostra uno slider orizzontale **di sola lettura** che visualizza la deflessione corrente del timone da $-30°$ (tutto a sinistra) a $+30°$ (tutto a dritta). Riflette la posizione effettiva del timone riportata dal pilota — non una prua comandata. Usalo per confermare che l'autopilota risponde ai comandi come atteso.

10 Guardia Ancora

Tocca **Ancora** per aprire la barra Guardia Ancora.

La guardia ancora elettronica è solo un ausilio. In un ancoraggio esposto, con tempo in peggioramento o con fondale scarso, mantieni una guardia umana indipendentemente da ciò che mostra qualsiasi dispositivo elettronico.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra Guardia Ancora: posizione, profondità, calumo, raggio, controlli argano

`figures/ancora.png`

Figure 10.1. Barra Guardia Ancora: posizione, profondità, calumo, raggio, controlli argano

10.1 Controlli e Letture della Barra Ancora

Le icone sono gli asset esatti definiti in `AnchorBar.ui`.

Icona	Controllo	Descrizione
	Cala	Registra la posizione GPS come punto di ancoraggio e avvia il monitoraggio.
	Salpa	Ferma il monitoraggio e cancella la posizione dell'ancora.
	Fila	Invia comando di fila catena all'argano elettrico (se supportato).
	Su (tieni)	Comando continuo di alaggio all'argano elettrico. Rilascia per fermare.
	Giù (tieni)	Comando continuo di filatura all'argano elettrico. Rilascia per fermare.

	Reimposta	Reimposta la posizione dell'ancora alla posizione GPS corrente.
—	Slider raggio	Distanza massima consentita prima dell'allarme.
—	Imposta Raggio	Conferma il raggio e lo invia al plugin ancora.
—	LAT / LON	Coordinate GPS del punto di ancoraggio registrato.
—	Profondità	Profondità attuale dell'acqua dall'ecoscandaglio.
—	Calumo	Lunghezza di calumo filato.
—	Raggio att./Rilev.	Distanza e rilevamento in tempo reale dall'imbarcazione all'ancora.
—	Raggio max	Distanza massima raggiunta dall'ancora dall'inizio della guardia.

10.2 Impostazione della Guardia Ancora — Passo per Passo

1. Ancora normalmente e fila il calumo previsto.
2. Dopo che l'imbarcazione si è assestata, tocca nella Barra Inferiore.
3. Conferma che la posizione GPS visualizzata corrisponda a dove giace l'ancora.
4. Tocca **Cala**. FairWindSK registra la posizione e avvia il monitoraggio.
5. Imposta il raggio, tenendo conto di: calumo, cerchio di bordata, precisione GPS (± 3–10 m) e margine di sicurezza.
6. Tocca **Imposta Raggio** per confermare.
7. Chiudi la barra. Il monitoraggio continua in background.

11 Allarmi

Tocca **Allarmi** per aprire la barra Allarmi. Quando un allarme è attivo, l'icona viene evidenziata con il colore accent su tutti i preset comfort — progettato per attirare l'attenzione anche durante la guardia notturna.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Barra Allarmi: pulsanti di emergenza SOLAS ed elenco allarmi attivi

`figures/allarmi.png`

Figure 11.1. Barra Allarmi: pulsanti di emergenza SOLAS ed elenco allarmi attivi

11.1 Pulsanti di Allarme di Emergenza

Le icone sono gli asset esatti definiti in `AlarmsBar.ui`.

Icona	Pulsante	Percorso Signal K	Tipo di emergenza
	POB	`notifications.mob`	Persona / uomo in mare
	Affondament	`notifications.sinking`	Imbarcazione che imbarca acqua o affonda
	Incendio	`notifications.fire`	Incendio a bordo
	Pirateria	`notifications.piracy`	Pirateria o attacco armato
	Abbandono	`notifications.abandon`	Abbandono della nave
	Alla deriva	`notifications.adrift`	Imbarcazione alla deriva e incontrollata

L'attivazione di un allarme in FairWindSK genera una notifica Signal K solo sulla rete di bordo. **Non** contatta la guardia costiera, l'MRCC o alcuna autorità esterna. Effettua una chiamata di soccorso DSC e/o vocale sul Canale VHF 16 in qualsiasi emergenza reale.

11.2 Priorità degli Allarmi e Risposta

Gestisci gli allarmi in questo ordine:

1. Prima i valori critici per la sicurezza — profondità, posizione, rotta.
2. Poi la salute della connessione e della shell.
3. Infine i problemi specifici dell'applicazione.

11.3 Elenco Allarmi Attivi

Sotto i pulsanti, la barra Allarmi elenca tutte le notifiche Signal K attualmente attive, mostrando percorso, stato (emergenza/allarme/avviso), testo del messaggio e timestamp. Mostra anche lo stato corrente della connessione Signal K e il timestamp dell'ultimo aggiornamento dello stream — un sommario compatto della salute senza dover uscire dalla barra.

Part IV

MyData

12 MyData — Panoramica

MyData è il gestore risorse integrato di FairWindSK. Fornisce un'interfaccia ottimizzata per il tocco per tutte le risorse nautiche archiviate sul server Signal K: waypoint, rotte, regioni, note, carte, tracce storiche e file.

Apri MyData toccando **MyData** nella Barra Inferiore.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — barra delle schede con le sette schede visibili

`figures/mydata-schede.png`

Figure 12.1. MyData — barra delle schede con le sette schede visibili

> Tutte le risorse in MyData sono archiviate sul server Signal K, non sul dispositivo FairWindSK. Sono accessibili da qualsiasi dispositivo connesso allo stesso server Signal K simultaneamente.

12.1 Panoramica delle Schede MyData

MyData è organizzato in sette schede. Ogni scheda si carica in modo pigro — viene creata solo al primo tocco, mantenendo veloce l'avvio.

N.	Nome	Contenuto
0	Waypoint	Posizioni nominate: ancoraggio, ostacoli, marine, punti pesca, boe di regata.
1	Rotte	Sequenze ordinate di waypoint che formano traversate pianificate.
2	Regioni	Aree geografiche di confine — zone di ricerca SAR, zone di esclusione, limiti di ancoraggio.
3	Note	Annotazioni di testo libero associate a posizioni.

4	Carte	Catalogo sorgenti tile nautiche per i fornitori di carte installati.
5	Tracce	Traccia GPS storica — la sequenza registrata delle posizioni dell'imbarcazione.
6	File	Browser diretto del filesystem per i file accessibili tramite Signal K.

12.2 La Barra degli Strumenti Comune

Le schede 0–4 (Waypoint, Rotte, Regioni, Note, Carte) condividono un layout comune: una tabella scorrevole con le risorse dal server Signal K e una barra degli strumenti con i pulsanti icona:

Pulsante	Azione
Apri	Apre la risorsa selezionata — mostra i dettagli o l'anteprima.
Modifica	Apre il cassetto editor per la risorsa selezionata.
Nuovo	Apre il cassetto editor per creare una nuova risorsa.
Elimina	Elimina la risorsa selezionata dopo conferma. Irreversibile.
Importa	Importa da file GeoJSON o JSON.
Esporta	Esporta in file GeoJSON.
Aggiorna	Forza il ricaricamento di tutte le risorse dal server Signal K.

13 Waypoint

I waypoint sono posizioni nominate archiviate sul server Signal K: ancoraggi, ostacoli, marine, punti di rifornimento, punti pesca, boe di regata e qualsiasi altra posizione che si voglia registrare e verso cui navigare.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda Waypoint, vista elenco

`figures/waypoint-lista.png`

Figure 13.1. MyData — scheda Waypoint, vista elenco

13.1 Colonne della Tabella Waypoint

Nome, Descrizione, Tipo (es. `alarm-mob` per i waypoint POB), Latitudine, Longitudine, Timestamp.

13.2 Creazione di un Waypoint

Tocca **Nuovo**. Si apre il cassetto Editor Waypoint con i campi: Nome, Descrizione, Tipo, Latitudine, Longitudine, Altitudine.

13.3 Navigare verso un Waypoint

Dalla vista dettaglio, tocca **Naviga**. FairWindSK imposta il waypoint come destinazione di navigazione attiva su Signal K. Immediatamente i widget BTW, DTG, TTG ed ETA nella Barra Superiore mostrano valori relativi a questo waypoint.

14 Rotte

Le rotte sono sequenze ordinate di waypoint che formano traversate pianificate.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda Rotte, vista elenco

`figures/rotte-lista.png`

Figure 14.1. MyData — scheda Rotte, vista elenco

14.1 Colonne della Tabella Rotte

Nome, Descrizione, Geometria (es. `LineString`, `sar-spiral`, `sar-parallel`), Punti, Timestamp.

> I percorsi di ricerca SAR creati dalla funzione POB appaiono automaticamente nella scheda Rotte. Hanno tipi di geometria `sar-spiral` e `sar-parallel` e possono essere esportati come GeoJSON per i registri di viaggio.

15 Regioni

Le regioni sono aree di confine geografiche definite come poligoni GeoJSON. Vengono usate per aree di ricerca SAR (create automaticamente dalla funzione POB), zone marine protette, zone di esclusione, limiti di ancoraggio e zone di pesca.

15.1 Colonne della Tabella Regioni

Nome, Descrizione, Geometria, Timestamp.

16 Note

Le note sono annotazioni di testo libero associate a posizioni geografiche. Funzionano come post-it sulla carta — utili per registrare consigli di pilotaggio, ostacoli locali non in carta, dettagli di marine o osservazioni dell'equipaggio.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda Note, vista elenco con titolo, descrizione, href, tipo MIME

`figures/note-lista.png`

Figure 16.1. MyData — scheda Note, vista elenco con titolo, descrizione, href, tipo MIME

16.1 Colonne della Tabella Note

Titolo, Descrizione (per i file di testo importati: i primi 120 caratteri del contenuto), Href (percorso file o URL dell'allegato), Tipo MIME, Timestamp.

16.2 Importazione Note

La scheda Note accetta un insieme più ampio di tipi di file di importazione: file GeoJSON/JSON, file di testo (`.txt`, `.md`, `.html`), immagini (`.jpg`, `.jpeg`, `.png`) e file PDF. Per i file non-GeoJSON, FairWindSK crea automaticamente una nota con il nome del file come titolo e l'href impostato sul percorso assoluto del file.

17 Carte

La scheda Carte elenca le sorgenti di tile nautici disponibili registrate sul server Signal K.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda Carte, vista elenco

`figures/carte-lista.png`

Figure 17.1. MyData — scheda Carte, vista elenco

17.1 Colonne della Tabella Carte

Nome, Descrizione, Formato (`mbtiles`, `kap`, `gemf`, `tilemapresource`, `package`), Identificatore, URL Carta, Timestamp.

18 Tracce — Storico

La scheda Tracce mostra la traccia GPS storica dell'imbarcazione.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda Tracce, tabella dei punti traccia con ora, lat/lon, altitudine

`figures/tracce-lista.png`

Figure 18.1. MyData — scheda Tracce, tabella dei punti traccia con ora, lat/lon, altitudine

18.1 Colonne della Tabella Tracce

Ora (timestamp formattato in ora locale), Latitudine, Longitudine, Altitudine.

18.2 Esportazione della Traccia

Tocca **Esporta** per salvare la traccia completa come GeoJSON `LineString`. Il nome file predefinito è `tracks-history.geojson`.

> Esporta la traccia dopo ogni traversata e archivial con il giornale di bordo. Il file GeoJSON può essere importato nella maggior parte degli strumenti GIS, plotter e software di pianificazione di viaggio.

19 File

La scheda File è un browser diretto del filesystem per i file e le directory accessibili sul dispositivo che esegue FairWindSK.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

MyData — scheda File, browser directory con barra degli strumenti

`figures/file-browser.png`

Figure 19.1. MyData — scheda File, browser directory con barra degli strumenti

19.1 Navigazione e Ricerca

Naviga tra le cartelle toccando due volte le righe directory. Usa il pulsante Home per tornare alla home directory. Usa Su per salire di un livello.

Per la ricerca, tocca Cerca. Le opzioni includono: **Distinzione maiuscole/minuscole**, **Cerca nascosti** e **Cerca di sistema**.

19.2 Azioni sui File

Azione	Descrizione
Apri	Immagini: visore immagini. PDF: visore PDF. File di testo: visore testo.
Nuova cartella	Crea una nuova cartella nella directory corrente.
Copia	Segna gli elementi selezionati per la copia.
Taglia	Segna gli elementi selezionati per lo spostamento.
Incolla	Incolla nella cartella corrente.

Elimina	Elimina gli elementi selezionati dopo conferma. Permanente — nessun cestino.

L'eliminazione dei file è permanente. Non esiste cestino né funzione annulla per le operazioni sui file. Prestare particolare attenzione all'eliminazione di directory — tutto il contenuto viene eliminato ricorsivamente.

Part V

Impostazioni

20 Impostazioni — Panoramica

Apri Impostazioni toccando **Impostazioni** nella Barra Inferiore. Tutta la configurazione è organizzata su dieci schede. Le modifiche hanno effetto immediato salvo dove è indicato un riavvio.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Pannello Impostazioni con tutte e dieci le schede visibili nella barra delle schede

`figures/impostazioni-panoramica.png`

Figure 20.1. Pannello Impostazioni con tutte e dieci le schede visibili nella barra delle schede

N.	Scheda	Funzione principale	Riavvio?
0	Principale	Modalità finestra, lingua, scala UI, preset comfort, griglia launcher, formato coordinate	Solo lingua e tastiera virtuale
1	Barra Superiore	Layout drag-and-drop della striscia strumenti Barra Superiore	No
2	Barra Inferiore	Layout drag-and-drop della striscia azioni Barra Inferiore	No
3	Widget	Definisci e modifica le definizioni dei widget dati riutilizzabili	No
4	Comfort	Seleziona e personalizza i preset di comfort visivo	No
5	Connessione	URL server Signal K, token di autenticazione, rilevamento mDNS	No

6	Signal K	Mappa nomi semantici ai percorsi Signal K effettivi	No
7	Unità	Scegli le unità di misura per categoria	No
8	Applicazioni	Gestisci il launcher: pagine, tile, cartelle, dettagli app	No
9	Sistema	Diagnostica, log, prestazioni, gestione configurazione	No (alcune azioni riavviano)

21 Impostazioni — Principale

21.1 Scheda 0 — Principale

Scheda 0 — Principale

La scheda Principale controlla il comportamento fondamentale: modalità di visualizzazione della finestra, lingua, scala elementi UI, preset comfort attivo, dimensioni della griglia launcher e formato delle coordinate.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Impostazioni — Scheda Principale: modalità finestra, lingua, scala UI, preset comfort, griglia launcher, formato coordinate

`figures/impostazioni-principale.png`

Figure 21.1. Impostazioni — Scheda Principale: modalità finestra, lingua, scala UI, preset comfort, griglia launcher, formato coordinate

21.2 Modalità Finestra

Modalità	Comportamento	Note
Finestra	Finestra desktop ridimensionabile alla posizione e dimensione configurate.	Per sviluppo, test e configurazioni multi-monitor.
Centrata	Finestra centrata della larghezza e altezza configurate.	Modalità a finestra preferita senza posizione esatta.

Massimizzata	Area di lavoro desktop completa.	Su Raspberry Pi OS, usa direttamente la geometria dell'area di lavoro dello schermo.
Schermo intero	Finestra kiosk senza bordi, sempre in primo piano.	Consigliata per display di plancia dedicati. Su labwc, imposta `autohide=true` in `wf-panel-pi.ini` se il pannello si sovrappone a FairWindSK.

21.3 Lingua

FairWindSK include due lingue dell'interfaccia completamente supportate. L'impostazione della lingua influisce su tutto il testo nativo della shell e sull'intestazione `Accept-Language` inviata ai contenuti web incorporati.

- **Predefinita di sistema** — segue la localizzazione del sistema operativo quando FairWindSK la supporta; usa l'inglese come fallback.
- **English** — forza l'inglese indipendentemente dalla localizzazione OS.
- **Italiano** — forza l'italiano. Tutto il testo nativo della shell viene visualizzato in italiano.

È richiesto un riavvio dopo aver cambiato la lingua. FairWindSK mostra un cassetto informativo quando la lingua viene modificata. Senza riavvio, i widget Qt nativi e la vista web incorporata potrebbero usare lingue diverse.

21.4 Scala Preset UI

Quattro preset: Piccola, Normale (predefinita), Grande, Molto Grande. Quando **Dimensionamento UI automatico** è selezionato, FairWindSK sceglie il preset in base alla risoluzione e ai DPI del display.

21.5 Preset Comfort e Cambio Automatico

Seleziona il preset comfort attivo direttamente dalla scheda Principale. Quando **Vista comfort automatica** è abilitata, FairWindSK cambia preset automaticamente usando i dati di posizione del sole Signal K (`environment.sun`). Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte per la modalità automatica:

1. Il percorso `environment.sun` deve essere configurato nella scheda Signal K.
2. Il server Signal K deve essere connesso e fornire valori su quel percorso.

21.6 Griglia Launcher

Due spin box impostano il numero di righe e colonne di tile app per pagina del launcher. Meno righe e colonne = tile più grandi, più facili da toccare. Di più = più app visibili per pagina.

21.7 Formato Coordinate

Formato	Esempio	Quando usarlo
GG.GGGGG°	40.65341° N	File GPS, software di cartografia digitale.
GG°MM.MMM’	40°39.205’ N	Formato nautico standard. Consigliato per la maggior parte dei navigatori.
GG°MM’SS.S”	40°39’12.3” N	Formato tradizionale di navigazione astronomica.

21.8 Tastiera Virtuale

Abilita la tastiera virtuale Qt per i deployment solo touch. Richiede un riavvio. Su Raspberry Pi OS, lo script di avvio applica automaticamente la variabile d’ambiente corretta.

22 Impostazioni — Editor Barre

22.1 Scheda 1 — Barra Superiore

Scheda 1 — Barra Superiore

22.2 Scheda 2 — Barra Inferiore

Scheda 2 — Barra Inferiore

Le schede 1 e 2 usano lo stesso editor drag-and-drop visivo — uno per ciascuna barra.

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Impostazioni — Editor Barra Superiore: striscia anteprima in tempo reale, barra degli strumenti e palette widget

`figures/impostazioni-barra-superiore.png`

Figure 22.1. Impostazioni — Editor Barra Superiore: striscia anteprima in tempo reale, barra degli strumenti e palette widget

22.3 Striscia Anteprima in Tempo Reale

L'anteprima in alto mostra una simulazione a larghezza completa della barra. Tocca qualsiasi elemento nell'anteprima per selezionarlo.

22.4 Pulsanti della Barra degli Strumenti di Modifica

Le icone sono gli asset esatti definiti in `BarLayoutSettings.cpp`.

Icona	Pulsante	Azione
	Minimizza larghezza	Il widget usa solo lo spazio richiesto dal contenuto.
	Massimizza larghezza	Il widget si espande per riempire tutto lo spazio disponibile.
	Minimizza altezza	Il widget usa l'altezza normale della barra.
	Massimizza altezza	Il widget usa l'intera altezza della barra.
	Sposta a sinistra	Sposta il widget selezionato di una posizione a sinistra.
	Sposta a destra	Sposta il widget selezionato di una posizione a destra.
	Rimuovi selezionato	Rimanda il widget selezionato alla palette.
	Ripristina pred.	Ripristina il layout predefinito della barra.

22.5 Interruttori di Visualizzazione

Con un widget selezionato, quattro caselle di controllo gestiscono cosa viene mostrato: **Mostra Icona**, **Mostra Testo** (etichetta), **Mostra Unità**, **Mostra Tendenza**.

23 Impostazioni — Widget

23.1 Scheda 3 — Widget

Scheda 3 — Widget

La scheda Widget gestisce la libreria delle definizioni dei widget dati usati da entrambe le barre.

23.2 Campi di Definizione Widget

Campo	Scopo
id	Identificatore univoco usato internamente e nelle voci di layout barra.
name	Etichetta leggibile mostrata nelle barre e in questo editor.
icon	Percorso icona SVG opzionale.
type	Formato di rendering: `numerical`, `gauge`, `position`, `datetime` o `waypoint`.
signalKPath	Percorso dati Signal K completo separato da punti.
sourceUnit	Unità in cui Signal K fornisce il valore (es. `m/s`, `rad`).
defaultUnit	Unità di visualizzazione (es. `kn`, `deg`).
updatePolicy	`instant` (predefinita) o `fixed`.
period	Periodo di aggiornamento target in ms (predefinito 1000).
minPeriod	Periodo minimo di aggiornamento in ms (predefinito 200).

24 Impostazioni — Comfort

24.1 Scheda 4 — Comfort

Scheda 4 — Comfort

La scheda Comfort è l'editor di tema visivo per tutti e sei i preset comfort integrati.

24.2 I Sei Preset Comfort

Icona	Preset	Condizioni	Caratteristiche chiave
	Predefinita	Fallback generale	Contrasto bilanciato. Usabile nella maggior parte delle condizioni.
	Alba	Intorno all'alba	Toni caldi, luminosità leggermente ridotta.
	Giorno	Luce diurna piena	Massima luminosità e contrasto. Per navigazione in mare aperto.
	Tramonto	Intorno al tramonto	Più caldo, luminosità di transizione.
	Crepuscolo	Crepuscolo	Luminosità ridotta; inizia la preservazione della visione notturna.
	Notte	Buio completo	Luminosità minima, sfondo scuro, icone in rosso. Preserva la visione notturna. Gli allarmi rimangono ad alto contrasto.

24.3 Proprietà Colore Override

Dieci proprietà colore personalizzabili per preset: Sfondo finestra, Testo, Sfondo pulsante, Testo pulsante, Bordo, Accent, Testo accent, Icona, Traccia barra di scorrimento, Cursore barra di scorrimento.

Non configurare mai un preset che renda difficile leggere il testo degli allarmi, le informazioni POB o le letture critiche per la sicurezza. La leggibilità in tutte le condizioni ha la precedenza sull'estetica.

25 Impostazioni — Connessione

25.1 Scheda 5 — Connessione

Scheda 5 — Connessione

[SEGNAPOSTO SCREENSHOT]

Impostazioni — Scheda Connessione: campo URL server, riga stato, pulsanti azione e log console

`figures/impostazioni-connessione.png`

Figure 25.1. Impostazioni — Scheda Connessione: campo URL server, riga stato, pulsanti azione e log console

25.2 Campo URL Server

Una combo box editabile con l'URL configurato e URL di default pre-popolati. FairWindSK normalizza l'URL: aggiunge `http://` se manca lo schema, rimuove le barre finali e valida che vengano accettati solo gli schemi `http://` o `https://`.

25.3 Pulsanti di Azione

25.3.1 Connetti e Pausa

Attiva/disattiva la connessione Signal K. **Connetti** avvia la connessione; **Pausa** la sospende senza cancellare l'URL.

25.3.2 Richiedi Token

Avvia il flusso di autenticazione Signal K in lettura/scrittura:

1. FairWindSK invia una nuova richiesta di accesso a `/signalk/v1/access/requests`.
2. Con risposta HTTP 202 + `PENDING`, FairWindSK apre l'interfaccia admin Signal K nel cassetto della Barra Inferiore, navigata alla pagina Sicurezza >

Richieste di Accesso.

3. FairWindSK interroga l'href ogni secondo fino alla risoluzione.
4. Con `COMPLETED` e `APPROVED`, il token viene memorizzato in `fairwindsk.ini` e iniettato come cookie `JAUTHENTICATION` nel browser incorporato.

25.3.3 Annulla

Interrompe la richiesta token in corso e cancella l'href in attesa.

25.3.4 Rimuovi Token

Rimuove il token memorizzato da memoria, `fairwindsk.ini` e cookie store del browser. Attiva una riconnessione in modalità pubblica (non autenticata).

25.4 Rilevamento mDNS Automatico

Su piattaforme desktop, FairWindSK scansiona la rete locale per server Signal K tramite mDNS/Zeroconf su quattro tipi di servizio. I server rilevati vengono aggiunti automaticamente alla combo URL. mDNS è disabilitato su Android e iOS.

26 Impostazioni — Percorsi Signal K

26.1 Scheda 6 — Percorsi Signal K

Scheda 6 — Percorsi Signal K

Mappa i nomi semantici usati internamente da FairWindSK ai percorsi dati Signal K effettivi sul tuo server. Modifica qualsiasi campo per cambiare dove FairWindSK legge o scrive quel valore.

26.2 Mappature Chiave dei Percorsi

Chiave	Percorso Signal K predefinito	Funzione
`pos`	`navigation.position`	Widget posizione Barra Superiore
`sog`	`navigation.speedOverGround`	Widget SOG Barra Superiore
`dpt`	`environment.depth.belowTransducer`	Widget profondità Barra Superiore
`notifications.pob`	`notifications.mob`	Allarme POB
`anchor.radius`	`navigation.anchor.currentRadius`	Guardia Ancora
`anchor.actions.dr`	`plugins.anchoralarm.dropAnchor`	Pulsante Cala Ancora
`environment.sun`	`environment.sun`	Cambio preset comfort automatico
`autopilot.state`	`steering.autopilot.state`	Barra Autopilota

27 Impostazioni — Unità

27.1 Scheda 7 — Unità

Scheda 7 — Unità

FairWindSK legge le preferenze di unità dal server Signal K connesso. La scheda Unità mostra il nome del preset corrente del server e una riga per categoria di misura. Ogni riga ha tre colonne: etichetta categoria, combo box di override (la tua preferenza locale) e valore attuale del server (sola lettura).

28 Impostazioni — Applicazioni

28.1 Scheda 8 — Applicazioni

Scheda 8 — Applicazioni

Un editor a due pannelli: il pannello sinistro gestisce le pagine e le cartelle del launcher; il pannello destro è la palette delle applicazioni.

28.2 Azioni Pagina (pannello sinistro)

Icona	Azione	Funzione
	Aggiungi pagina	Crea una nuova pagina launcher vuota.
	Dettagli pagina	Apre il cassetto dettagli pagina (nome, icona).
	Assegna tutte le app	Aggiunge tutte le app della palette alla pagina corrente.
	Pulisci pagina	Rimuove tutte le tile dalla pagina corrente.
	Pulisci tutte le pag.	Rimuove tutte le tile da ogni pagina.

28.3 Azioni Palette (pannello destro)

Icona	Azione	Funzione
	Crea app	Apre il cassetto Dettagli Applicazione per creare una nuova app.

	Dettagli app	Apre il cassetto per modificare l’app selezionata.
	Rimuovi app	Rimuove permanentemente l’app selezionata dalla palette.
	Aggiungi a pag.	Aggiunge l’app della palette alla pagina launcher corrente.

29 Impostazioni — Sistema

29.1 Scheda 9 — Sistema

Scheda 9 — Sistema

La scheda Sistema è divisa in due pannelli: **Prestazioni** (sinistra) e **Diagnostica e Log** (destra).

29.2 Pannello Prestazioni

- **Memoria processo** — RAM residente usata da FairWindSK.
- **Memoria totale** — RAM installata nel dispositivo.
- **Barra utilizzo memoria** — memoria processo come percentuale del totale.
- **Carico CPU** — una riga di barre di avanzamento, una per core CPU, aggiornate ogni secondo.
- **Indirizzi di rete** — indirizzi IPv4 di tutte le interfacce attive non-loopback, aggiornati ogni 10 secondi.
- **Diagnostica Raspberry Pi** — quando il plugin `signalk-server-raspberrypi` è installato: temperatura CPU, temperatura GPU, utilizzo CPU, utilizzo memoria, utilizzo SD.

29.3 Pannello Diagnostica e Log

29.3.1 Livello di Log

Livello	Messaggi inclusi	Quando usarlo

Nessun log (pred.)	Nessun messaggio.	Funzionamento normale. Minimizza le scritture sulla SD su Raspberry Pi.
Critico	Solo errori fatali.	Log minimo con rilevamento crash.
Avviso	Critico + anomalie non fatali.	Test di installazione iniziale.
Info	Avviso + eventi del ciclo di vita.	Messa in servizio.
Debug	Info + stato interno dettagliato.	Risoluzione problemi. Overhead significativo.
Completo	Tutto + tracciamento verboso.	Solo per sviluppatori. Overhead molto elevato.

29.4 Pulsanti di Gestione Configurazione

Pulsante	Azione
Reimposta	Scarta le modifiche non salvate e ricarica la configurazione attiva.
Ripristina pred.	Sostituisce le impostazioni con i valori predefiniti integrati. Richiede conferma.
Importa	Importa un file `fairwindsk.json` dal filesystem.
Esporta	Copia il `fairwindsk.json` corrente in una posizione scelta.

Ripristina Predefiniti è irreversibile senza un backup. Esporta prima la configurazione se potresti volerla ripristinare.

29.5 Pulsanti di Controllo Sistema

- **Riavvia FairWindSK** — salva le impostazioni e chiude FairWindSK con codice di uscita 1. Lo script di avvio di Raspberry Pi OS riavvia su codice di uscita 1.
- **Esci da FairWindSK** — salva e chiude normalmente (codice 0). Lo script di avvio **non** riavvia dopo un'uscita normale.

Uscire da FairWindSK su un display di plancia dedicato lascia lo schermo vuoto. Assicurati che un altro membro dell'equipaggio mantenga la guardia prima di uscire dall'applicazione di visualizzazione.

Part VI

Riferimento

30 Preset Comfort e Visibilità

Usa sempre il preset più adatto alle condizioni di luce attuali. Se un preset sembra attraente ma rende più difficile vedere le informazioni urgenti, passa a uno più chiaro.

30.1 Guida Pratica

- Usa preset più luminosi e ad alto contrasto alla luce del giorno.
- Usa preset più scuri orientati alla notte quando preservare la visione notturna è importante.
- Mantieni allarmi e testo critico per la sicurezza facilmente leggibili su ogni preset.
- Il preset Notte imposta l'icona tinta in rosso per impostazione predefinita. Questo è intenzionale — la luce rossa minimizza il tempo necessario per riadattarsi all'oscurità dopo aver guardato il display.

31 Display, Tocco e Operatività in Condizioni Difficili

31.1 Leggibilità del Display

FairWindSK deve rimanere leggibile alla luce del sole piena, al crepuscolo, di notte e in condizioni difficili. Inizia sempre con:

1. Luminosità dello schermo.
2. Preset comfort (corretto per le condizioni di luce attuali).
3. Angolo di visione e posizione di plancia.
4. L'app o la pagina mostrata nell'Area Applicazioni.

31.2 Uso del Tocco in Condizioni Difficili

- Prima mettiti in sicurezza. Una mano all'imbarcazione, una allo schermo.
- Usa tocchi deliberati e singoli. La pressione esitante e i tocchi rapidi ripetuti causano azioni indesiderate.
- Non esplorare mai i controlli dell'autopilota toccando in modo speculativo — ogni comando ha un effetto fisico immediato.
- Mantieni lo schermo pulito. La salsedine riduce significativamente la precisione del tocco.
- Pre-configura quello che ti serve mentre le condizioni sono calme.
- Preferisci i target grandi e stabili delle icone principali della Barra Inferiore.

32 Procedura Operativa Consigliata

32.1 Prima della Partenza

1. Avvia FairWindSK e conferma che lo stato della shell sia normale.
2. Verifica che i dati chiave attesi siano live nella Barra Superiore.
3. Apri l'app più rilevante per la fase di navigazione corrente.
4. Conferma luminosità e preset comfort.
5. Completa la lista di controllo pre-partenza (Cap. 2).

32.2 Durante la Traversata

1. Controlla i valori obsoleti o mancanti nella Barra Superiore.
2. Verifica rotta, profondità e prua quando le condizioni cambiano.
3. Usa il launcher per cambiare attività invece di forzare un'app bloccata.
4. Tratta gli stati degradati come avvisi operativi.
5. Quando la schermata corrente smette di sembrare chiara o affidabile, tocca **App** per tornare al launcher.

32.3 Dopo una Riconnessione o Riavvio del Server

1. Attendi brevemente il completamento del recupero automatico.
2. Conferma che lo stato mostri *Live*.
3. Riapri l'app se l'applicazione in primo piano era degradata.
4. Riconferma i valori di navigazione chiave prima di affidarti ad essi.

33 Signal K Server su Docker

33.1 Immagine Docker Ufficiale

```
cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
```

Architetture supportate: `linux/amd64`, `linux/arm/v7`, `linux/arm64` (tutte le configurazioni Raspberry Pi 4 e 5).

33.2 Avvio Rapido con Dati NMEA Demo

```
mkdir $HOME/.signalk
docker run --init -it --rm \
  --name signalk-server \
  --publish 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server \
  --sample-nmea0183-data
```

33.3 Deployment in Produzione

```
docker run -d --init \
  --name signalk-server \
  -p 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server
```

33.4 Aggiornamento di Signal K

```
docker pull cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
docker stop signalk-server
docker rm signalk-server
# Riesegui il comando docker run di produzione sopra
```

34 Risoluzione dei Problemi

34.1 Valori Mancanti

1. Controlla lo stato della shell.
2. Verifica se altri valori sono ancora live.
3. Conferma che lo strumento sorgente funzioni.
4. Controlla *Impostazioni > Percorsi Signal K* — è configurato il percorso corretto?
5. Torna al launcher e riapri l'app interessata se necessario.

34.2 Valori Non Aggiornati

1. Tratta i valori con cautela.
2. Attendi brevemente il recupero.
3. Verifica con altri strumenti.
4. Indaga se lo stato persiste oltre 60 secondi.

34.3 Un'App Web è Vuota o Bloccata

1. Riprova una volta se la shell lo propone.
2. Torna al launcher.
3. Controlla la salute della shell e lo stato della connessione Signal K.
4. Usa un'altra app se la shell è altrimenti integra.
5. Un'app in errore non significa che FairWindSK abbia smesso di funzionare.

34.4 Shell Disconnessa

1. Signal K è in esecuzione? Controlla i LED sul Raspberry Pi; controlla lo stato del container Docker: `docker ps -a | grep signalk`.
2. Il dispositivo è sulla rete Wi-Fi corretta?
3. L'indirizzo del server in *Impostazioni* > *Connessione* è corretto?
4. Un browser su un altro dispositivo raggiunge `http://indirizzo-server:3000`?
5. Attendi 60 secondi per il tentativo di riconnessione automatica.
6. Riconferma tutti i valori critici per la sicurezza dopo la riconnessione.

34.5 FairWindSK Lento su Raspberry Pi

1. Controlla la temperatura CPU: `vcgencmd measure_temp`. Sopra 80°C indica throttling termico — migliora il raffreddamento.
2. Controlla *Impostazioni* > *Sistema* > *Prestazioni* per l'utilizzo della memoria.
3. Usa una scheda microSD Classe A2 ad alta velocità. Una scheda lenta è la causa più comune di prestazioni scadenti su Raspberry Pi.
4. Imposta il Livello di Log su *Nessun log* in *Impostazioni* > *Sistema* > *Diagnostica*.

35 Lista di Controllo Operativa Giornaliera

Prima della Partenza

☐	Controllo
☐	FairWindSK avviato — stato mostra Live
☐	Posizione live e plausibile
☐	SOG in aggiornamento — fix GPS valido
☐	Profondità in aggiornamento (se installata)
☐	Rotta (HDG) visualizzata
☐	Plotter aperto; imbarcazione nella posizione corretta
☐	Rotta o waypoint attivo (se si procede verso una destinazione)
☐	Target AIS visibili (se AIS installato)
☐	Preset comfort impostato per le condizioni di luce attuali
☐	Luminosità schermo leggibile dalla plancia
☐	Posizione del pulsante POB confermata
☐	Autopilota disponibile e funzionante (se richiesto)
☐	Guardia ancora disponibile (se si prevede di ancorare)

Dopo l'Arrivo

☐	Controllo
☐	Torna al launcher — nessun allarme attivo
☐	Guardia ancora impostata con raggio appropriato (se all'ancora)

☐	Preset comfort cambiato in Crepuscolo o Notte
☐	Traccia esportata per il giornale di bordo (se richiesto)

36 Scheda di Riferimento Rapido

Guida alle Azioni Immediate

Situazione	Azione immediata	Poi
Persona in mare	Tocca **POB**. Una volta.	Chiama MAYDAY sul VHF Can. 16. Usa percorso SAR.
Allarme lampeggiante	Tocca **Allarmi**. Leggi.	Agisci secondo le procedure di emergenza.
Schermo bloccato	Attendi 10 s. Tocca **App**.	Controlla lo stato. Prova a riaprire l'app.
Shell disconnessa	Attendi 60 s per la riconnessione automatica.	Se ancora disconnessa: controlla Signal K e Wi-Fi.
Profondità obsoleta in acque basse	Verifica subito con uno strumento di backup.	Riduci la velocità. Usa scandaglio a mano o ecoscand. di backup.
Autopilota non risponde	Tocca **Standby**. Prendi il timone.	Indaga la causa prima di innestare di nuovo.

Navigazione con Un Tocco

Obiettivo	Azione
Torna alla schermata principale	Tocca **App** — sempre disponibile
Passa a un'altra app aperta	Tocca la sua icona nella striscia app aperte

Cambia preset comfort	*Impostazioni* > *Comfort*
Controlla lo stato connessione	Area di stato nella Barra Superiore (destra)
Segna posizione ancora	Tocca **Ancora** → **Cala**
Annulla guardia ancora	Tocca **Ancora** → **Salpa**
Annulla un evento POB	Barra POB → seleziona incidente → **Annulla**
Esporta traccia traversata	*MyData* > *Tracce* → **Esporta**

37 Note di Sicurezza

FairWindSK è un ausilio alla navigazione. Non sostituisce la perizia nautica, la guardia visiva, le carte nautiche cartacee o qualsiasi procedura di sicurezza certificata. Il comandante e l'equipaggio dell'imbarcazione sono i soli responsabili della condotta in sicurezza del viaggio.

Verifica sempre le informazioni critiche per la sicurezza — posizione, profondità, rotta, rischio di collisione — con strumenti indipendenti prima di agire su di esse. Se FairWindSK contraddice ciò che vedi fuori dall'imbarcazione o su strumenti affidabili, dai priorità all'osservazione diretta e ai riferimenti di navigazione indipendenti.

Profondità mancante non è profondità zero. Un valore mancante significa che la misura non è disponibile. Trattala come completamente sconosciuta e naviga con la massima cautela.

I comandi all'autopilota devono essere confermati rispetto al comportamento reale dell'imbarcazione. Non dare mai per scontato che un cambio di modalità sia avvenuto perché il pulsante ha risposto. Sii pronto a disinnestare e prendere il timone manuale in qualsiasi momento.

L'attivazione di un allarme in FairWindSK genera una notifica Signal K solo sulla rete di bordo. Non contatta la guardia costiera, l'MRCC o alcuna autorità esterna. Effettua una chiamata di soccorso DSC e/o vocale sul Canale VHF 16 in qualsiasi emergenza reale.

In un'emergenza, dai priorità alla gestione dell'imbarcazione, alla sicurezza dell'equipaggio e all'osservazione diretta rispetto a qualsiasi interazione con un display elettronico. Uno schermo è uno strumento; la tua perizia nautica è la tua sicurezza.

Buona navigazione.

Il team OpenFairWind • Università degli Studi di Napoli ’Parthenope’

https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK

A Installazione

Questa appendice copre ogni scenario di deployment supportato per FairWindSK, dalla prima compilazione su un laptop di sviluppo all'avvio automatico kiosk su un display di plancia dedicato.

> Tutti gli scenari presuppongono un server Signal K in esecuzione da qualche parte sulla rete di bordo. Installa e configura Signal K prima di installare FairWindSK.

A.1 Prerequisiti

A.1.1 Prerequisiti comuni per tutte le piattaforme desktop

- CMake 3.16 o successivo
- Un compilatore compatibile C++17 supportato dal kit Qt 6 scelto
- Git
- Accesso a Internet durante la prima compilazione (CMake scarica `nlohmann/json`, `QtZeroConf` e `QHotkey`)

A.1.2 Moduli Qt 6 richiesti — Desktop

Modulo	Scopo
`Core`	Classi base Qt e ciclo eventi.
`Gui`	Grafica 2D e gestione font.
`Widgets`	Toolkit widget usato in tutta la shell.
`Concurrent`	Thread pool per task in background.
`Network`	Client HTTP/REST e TLS.

`WebSockets`	Stream WebSocket Signal K.
`Xml`	Parsing configurazione e risorse.
`Svg`	Rendering icone OpenBridge.
`Positioning`	API posizione GPS.
`WebEngineWidgets`	Browser incorporato per app web Signal K.
`VirtualKeyboard`	Tastiera a schermo per deployment touch.
`PrintSupport`	Generazione PDF (report diagnostici).

A.1.3 Moduli Qt 6 richiesti — Android e iOS

Le build mobile sostituiscono `WebEngineWidgets` con un livello web più leggero: `Qml`, `Quick`, `QuickWidgets`, `WebView`. Non includono `QtZeroConf`, `QHotkey`, `PrintSupport` o `WebEngineWidgets`.

A.2 Build Desktop Generica (tutte le piattaforme)

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build
cmake --build build --parallel
cmake --install build
```

> Se l'accesso a Internet è limitato durante la build, installa prima `nlohmann_json` dal gestore pacchetti. Su Debian/Ubuntu: `sudo apt install nlohmann-json3-dev`. Su macOS con Homebrew: `brew install nlohmann-json`.

A.3 Installazione su macOS

```
brew install qt cmake ninja nlohmann-json
cmake -S . -B build -G Ninja \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$(brew --prefix qt)"
cmake --build build --parallel
open build/FairWindSK.app
```

Per la distribuzione fuori dall'albero di build, usa `macdeployqt`:

```
macdeployqt build/FairWindSK.app
```

A.4 Installazione su Linux Desktop

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev qt6-virtualkeyboard-dev \
  qt6-base-private-dev libqt6printsupport6 \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libnss-mdns avahi-utils

cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
sudo cmake --install build
```

A.5 Raspberry Pi OS — Postazione Nautica

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qml6-module-qt-labs-folderlistmodel \
  qml6-module-qtquick-window \
  qml6-module-qtquick-layouts \
  qml6-module-qtqml-workerscript \
  libnss-mdns avahi-utils \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libxkbcommon-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev \
  qt6-virtualkeyboard-dev \
  libqt6virtualkeyboard6 \
  qt6-virtualkeyboard-plugin

cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
sudo cmake --install build
```

Se la build fallisce con `Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake` mancante, applica la soluzione nota:

```
sudo touch /usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/Qt6VirtualKeyboard/\
Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake
```

Poi riesegui `cmake`.

A.6 Raspberry Pi OS — Display di Plancia Kiosk

Questo è lo scenario consigliato per un display di plancia dedicato: Raspberry Pi 4 o 5 con touchscreen, FairWindSK che si avvia automaticamente all'avvio in modalità kiosk.

A.6.1 Panoramica

1. Installa FairWindSK come nella Sez. A.5.
2. Configura la modalità schermo intero in *Impostazioni* > *Principale*.
3. Lo script `fairwindsk-startup` gestisce l'avvio automatico.
4. (Facoltativo) Configura il pannello desktop per l'auto-hide.
5. Abilita la tastiera virtuale (solo touchscreen).
6. Riavvia e verifica.

A.6.2 Cosa fa fairwindsk-startup

1. Legge `fairwindsk.ini` per trovare il percorso di configurazione.
2. Controlla il flag `virtualKeyboard` e imposta `QT_IM_MODULE` di conseguenza.
3. Attende fino a 45 secondi che l'endpoint del catalogo app Signal K risponda.
4. Avvia FairWindSK.
5. Se FairWindSK esce con codice 1 (pulsante *Riavvia* in *Impostazioni* > *Sistema*), lo helper lo riavvia immediatamente.
6. Se FairWindSK esce con codice 0 (pulsante *Esci*), lo helper si chiude normalmente.

A.6.3 Nascondere il pannello desktop (labwc / Bookworm)

```
nano ~/.config/wf-panel-pi.ini
```

Aggiungi o modifica:

```
[panel]
autohide = true
```

Salva il file e riavvia.

A.7 Installazione su Windows

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build -G Ninja ^
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:\Qt\6.x.x\msvc2022_64"
cmake --build build --parallel
cmake --install build
windeployqt build\FairWindSK.exe
build\FairWindSK.exe
```

A.8 Installazione su Android

Le build Android usano l'implementazione web mobile Qt WebView. Qt Creator è il flusso di lavoro consigliato.

1. Apri Android Studio e installa SDK, NDK e Build-Tools.
2. In Qt Maintenance Tool, installa i componenti Qt Android.
3. In Qt Creator, vai a *Preferenze* > *Dispositivi* > *Android* e verifica i percorsi SDK, NDK, JDK e piattaforma.
4. Clona il repository e apri `CMakeLists.txt` in Qt Creator.
5. Seleziona un kit Android (es. *Android Qt 6.x.x Clang arm64-v8a*).
6. Build con *Build* > *Compila progetto*.
7. Collega un dispositivo Android con modalità sviluppatore abilitata o avvia un emulatore.
8. Esegui con *Build* > *Esegui*.

A.8.1 Differenze funzionali su Android

mDNS non disponibile; tasto SHIFT+TAB non disponibile; usa tastiera di sistema Android; stampa PDF non disponibile; `file://` bloccato dal modello a finestra singola.

A.9 Installazione su iOS e iPadOS

Le build iOS usano la stessa implementazione mobile di Android.

1. Usa un Mac con Xcode, strumenti da riga di comando Xcode e kit iOS Qt.

2. Clona il repository e apri `CMakeLists.txt` in Qt Creator.
3. Seleziona un kit iOS.
4. Build con *Build* > *Compila progetto*.
5. Per il Simulator: scegli un target Simulator e premi Esegui.
6. Per il dispositivo fisico: collega iPhone/iPad, verifica le impostazioni di firma, esegui da Qt Creator.

A.10 Configurazione al Primo Avvio

A.10.1 Posizioni dei file di configurazione

File	Contenuto
`fairwindsk.json`	Tutte le impostazioni visibili all'utente: URL connessione, layout barre, catalogo app, definizioni widget, preset comfort, unità e mappature percorsi Signal K. JSON leggibile.
`fairwindsk.ini`	Impostazioni gestite da Qt: percorso a `fairwindsk.json`, flag debug e token di autenticazione. Il token è tenuto qui intenzionalmente per non essere mai incluso in un'esportazione di configurazione.

A.10.2 Connessione a Signal K

1. Apri *Impostazioni* > *Connessione*.
2. Inserisci l'indirizzo del server Signal K, ad es. `http://192.168.1.100:3000`.
3. Tocca **Connetti**. Attendi che lo stato diventi *Live*.
4. Se il server richiede autenticazione, tocca **Richiedi Token** e approva la richiesta nell'interfaccia admin Signal K.

A.10.3 Impostazioni essenziali iniziali

Impostazione	Dove e cosa impostare
Unità	*Impostazioni* > *Unità*: nodi (velocità), miglia nautiche (distanza), m o piedi (profondità).

Formato coord.	*Impostazioni* > *Principale*: GG°MM.MMM' per uso nautico standard.
Modalità finestra	*Impostazioni* > *Principale*: Schermo Intero per display dedicato; Finestra o Centrata per postazione.
Preset comfort	*Impostazioni* > *Comfort*: Giorno per i test iniziali; cambia in Notte per la guardia.
App launcher	*Impostazioni* > *Applicazioni*: organizza plotter, strumenti e altre app nella pagina 1.
Tastiera virtuale	*Impostazioni* > *Principale* (solo touch): spunta, poi riavvia FairWindSK.

A.11 Risoluzione Problemi di Installazione

A.11.1 FairWindSK non si avvia dopo l'installazione

1. Esegui il binario da un terminale per vedere l'output degli errori: `FairWindSK` (Linux/macOS) o `build\FairWindSK.exe` (Windows).
2. Controlla che le librerie Qt WebEngine siano disponibili. Su Linux: `ldd build/FairWindSK | grep "not found"`.
3. Su Raspberry Pi, controlla la soluzione CMake per la tastiera virtuale (Sez. A.5).

A.11.2 Nessuna applicazione appare nel launcher

1. Verifica l'indirizzo del server Signal K in *Impostazioni* > *Connessione*.
2. Conferma che il server esponga `/signalk/v1/apps/list` o `/skServer/webapps`.
3. Almeno un'app web deve essere installata sul server.
4. Abilita il log debug: aggiungi `debug=true` a `fairwindsk.ini` e riavvia FairWindSK.

A.11.3 FairWindSK non si avvia automaticamente su Raspberry Pi

1. Verifica che il file di autoavvio sia installato: `ls /etc/xdg/autostart/fairwindsk-startup.deskt`
2. Verifica che lo script `fairwindsk-startup` sia eseguibile e nel PATH: `which fairwindsk-startup`
3. Esegui lo script di avvio manualmente da un terminale per controllare gli errori: `fairwindsk-startup`
4. Assicurati che la sessione desktop supporti XDG autostart (il desktop predefinito di Raspberry Pi OS lo fa).